

Segundo parcial teoría

21 de Diciembre de 2023

1. (2.5 puntos) Calcular de forma justificada

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\int_0^x t^2 e^{-t^2} \sin(t) dt}{\log(x)}$$

Solución. Para ahorrar futura notación, escribimos $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ definida por $f(x) := x^2 e^{-x^2} \sin(x)$ y consideramos la integral indefinida $F: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ definida por $F(x) := \int_0^x t^2 e^{-t^2} \sin(t) dt$. Notemos que el límite pedido es

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{F(x)}{\log(x)}.$$

Dado que el denominador tiende hacia $+\infty$ pensamos en una posible aplicación de la segunda regla de L'Hôpital. Notemos que el denominador es claramente derivable, mientras que el numerador es derivable gracias al teorema fundamental del cálculo el cual, además, nos dice que $F'(x) = f(x) = x^2 e^{-x^2} \sin(x)$. Como la derivada del denominador es $\log(x)' = \frac{1}{x}$, estudiamos el siguiente límite

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{\frac{1}{x}} = \lim_{x \rightarrow \infty} x^3 e^{-x^2} \sin(x) = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^3}{e^{x^2}} \sin(x).$$

Ahora tenemos que $\sin(x)$, quien no tiene límite en $+\infty$, es una función acotada, por lo que si demostramos que $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^3}{e^{x^2}} = 0$ podríamos deducir que el producto $\frac{x^3}{e^{x^2}} \sin(x)$ tiene límite 0 en $+\infty$ por un teorema de clase.

Ahora, proponemos dos formas de ver que $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^3}{e^{x^2}} = 0$ (igualmente válidas).

- a) Usando dos veces la Regla de L'Hôpital. Si derivamos el numerador y el denominador una vez nos queda

$$\frac{3x^2}{2xe^{x^2}} = \frac{3}{2} \frac{x}{e^{x^2}}.$$

Si volvemos a derivar otra vez el numerador y el denominador nos queda

$$\frac{3}{2} \frac{1}{2xe^{x^2}},$$

el cual tiene límite 0 en ∞ . Entonces, dos aplicaciones de la Regla de Lôpital concluyen que $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^3}{e^{x^2}} = 0$.

- Invocando a la escala de infinitos. De hecho, de una forma extremadamente rigurosa podríamos escribir

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^3}{e^{x^2}} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^3}{e^x} \frac{e^x}{e^{x^2}} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^3}{e^x} \frac{1}{e^{x^2-x}} = 0,$$

dado que el límite de $\frac{x^3}{e^x}$ es 0 por estricta aplicación de la escala de infinitos mientras que el que $\frac{1}{e^{x^2-x}}$ tiene límite 0 es evidente. En este caso el álgebra de límites zanja la cuestión.

Resumiendo, como $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^3}{e^{x^2}} = 0$ y la función seno está acotada, un teorema de clase implica que $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^3}{e^{x^2}} \sin(x) = 0$.

Ahora, puesto que $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{F'(x)}{\log(x)^t} = 0$, la segunda regla de L'Hôpital dice que existe el límite pedido y vale cero, es decir, concluimos que

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\int_0^x t^2 e^{-t^2} \sin(t) dt}{\log(x)} = 0.$$

□

2. (2.5 puntos) Demostrar que, dado $0 < x < 1$ se cumple que

$$x < \arcsin(x) < \frac{x}{\sqrt{1-x^2}}$$

Solución. Planteamos dos soluciones diferentes:

- **Invocando el teorema del valor medio.** Tomamos $x \in (0, 1)$, y demostremos la desigualdad pedida. Para ello, definimos $f : [0, x] \rightarrow \mathbb{R}$ por $f(t) = \arcsin(t)$. Notemos que como f continua en $[0, x]$ y es derivable en $(0, x)$, con lo cual podemos aplicar el teorema del valor medio. Dicho teorema asegura la existencia de un punto $c \in (0, x)$ de manera que

$$f(x) - f(0) = f'(c)(x - 0).$$

Notemos que $f'(t) = \frac{1}{\sqrt{1-t^2}}$ y que $f(0) = \arcsin(0) = 0$. En consecuencia la igualdad anterior queda descrita como

$$\arcsin(x) = \frac{x}{\sqrt{1-c^2}},$$

donde recalcamos que $0 < c < x$. Ahora bien, usando que $0 < c < x$ tenemos que $0 < c^2 < x^2 < 1$, de donde

$$1 > 1 - c^2 > 1 - x^2 > 0.$$

Tomando raíces cuadradas y teniendo en cuenta que dicha función es creciente llegamos a que

$$1 > \sqrt{1 - c^2} > \sqrt{1 - x^2} > 0.$$

Tomando inversos¹ llegamos a que

$$1 < \frac{1}{\sqrt{1 - c^2}} < \frac{1}{\sqrt{1 - x^2}}.$$

Finalmente teniendo en cuenta que $x > 0$, multiplicando las desigualdades anteriores por x se mantendrán y queda

$$x < \frac{x}{\sqrt{1 - c^2}} < \frac{x}{\sqrt{1 - x^2}}.$$

Y como c cumplía que $\arcsen(x) = \frac{x}{\sqrt{1 - c^2}}$ la desigualdad anterior se reescribe como

$$x < \arcsen(x) < \frac{x}{\sqrt{1 - x^2}},$$

que es justamente lo que queríamos demostrar.

- **Planteando dos problemas de optimización:** Planteándolo como un problema de optimización, el ejercicio se reduce a demostrar que las funciones $f, g : (0, 1) \rightarrow \mathbb{R}$ definidas por $f(x) := \frac{x}{\sqrt{1 - x^2}} - \arcsen(x)$ y $g(x) := \arcsen(x) - x$ cumplen que $f(x) > 0$ y $g(x) > 0$ para todo $x \in (0, 1)$. Calculamos las derivadas de f y g . Por un lado, dado $x \in (0, 1)$ tenemos, aplicando la regla de derivación para un cociente de funciones y utilizando la regla de la cadena para derivar la raíz de $1 - x^2$, que

$$f'(x) = \frac{\sqrt{1 - x^2} - x \frac{(-2x)}{2\sqrt{1 - x^2}}}{1 - x^2} - \frac{1}{\sqrt{1 - x^2}} = \frac{\sqrt{1 - x^2} + \frac{x^2}{\sqrt{1 - x^2}}}{1 - x^2} - \frac{1}{\sqrt{1 - x^2}}.$$

Antes de continuar arreglaremos un poco el sumando de la izquierda. Poniendo denominador común en el numerador y usando las reglas habituales del cociente de fracciones tenemos:

$$\frac{\sqrt{1 - x^2} + \frac{x^2}{\sqrt{1 - x^2}}}{(1 - x^2)} = \frac{\frac{1 - x^2 + x^2}{\sqrt{1 - x^2}}}{1 - x^2} = \frac{1}{\sqrt{1 - x^2}(1 - x^2)}.$$

¹Notemos que podemos tomar inversos ya que $\sqrt{1 - x^2}$ es estrictamente mayor que cero, luego todos los números involucrados son estrictamente positivos.

Juntándolo todo tenemos que

$$\begin{aligned} f'(x) &= \frac{1}{\sqrt{1-x^2}(1-x^2)} - \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} \left(\frac{1}{1-x^2} - 1 \right) \\ &= \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} \frac{1-(1-x^2)}{1-x^2} \\ &= \frac{x^2}{\sqrt{1-x^2}(1-x^2)}. \end{aligned}$$

Por otro lado, calculamos $g'(x)$:

$$g'(x) = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} - 1.$$

Afirmamos que tanto $f'(x)$ como $g'(x)$ son estrictamente positivas para todo $x \in (0, 1)$. De hecho, dado $0 < x < 1$, es evidente que

$$f'(x) = \frac{x^2}{\sqrt{1-x^2}(1-x^2)} > 0$$

de forma clara. Por otro lado, para ver que $g'(x) > 0$, notemos que $\sqrt{1-x^2} < 1$ de donde $\frac{1}{\sqrt{1-x^2}} > 1$, lo que claramente implica que $g'(x) = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} - 1 > 0$. Otra forma de verlo es poner denominador común en la expresión de g' y multiplicar y dividir por el conjugado de la siguiente forma:

$$g'(x) = \frac{1 - \sqrt{1-x^2}}{\sqrt{1-x^2}} = \frac{1 - (1-x^2)}{\sqrt{(1-x^2)}(1 + \sqrt{1-x^2})} = \frac{x^2}{\sqrt{1-x^2}(1 + \sqrt{1-x^2})},$$

siendo tajantemente claro que $g'(x) > 0$ de acuerdo con la expresión anterior. Dado que tanto f' como g' son estrictamente positivas en $(0, 1)$ deducimos que f y g son estrictamente crecientes de acuerdo con la relación entre la monotonía de una función y el signo de su derivada.

Invocando el crecimiento estricto de f deducimos que, dado cualquier $x \in (0, 1)$ tenemos que

$$f(x) > \lim_{x \rightarrow 0} f(x) = 0.$$

De la misma manera

$$g(x) > \lim_{x \rightarrow 0} g(x) = 0.$$

De donde deducimos que, como queríamos, $f(x) > 0$ y $g(x) > 0$ para todo $x \in (0, 1)$, como queríamos.

□

3. (2.5 puntos) Demostrar que la ecuación

$$x + \arctan(x) \log(1 + x^2) = -1$$

tiene una única solución, donde $\log$ denota al logaritmo neperiano.

Solución. Definimos $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ por medio de la ecuación

$$f(x) := 1 + x + \arctan(x) \log(1 + x^2).$$

Notemos que, con el lenguaje de la función f , el ejercicio se reduce a probar que la ecuación $f(x) = 0$ tiene exactamente una única solución.

Empezaremos demostrando que la ecuación $f(x) = 0$ tiene, como mucho, una solución.

Notemos que la función f es claramente derivable por consistir en operaciones clásicas con funciones elementales. Derivando tenemos

$$f'(x) = 1 + \frac{\log(1 + x^2)}{1 + x^2} + \frac{\arctan(x)2x}{1 + x^2}$$

sin más que aplicar la regla del producto de derivadas y la regla de la cadena para derivar el logaritmo.

Ahora, si analizamos el signo de la derivada, observamos que $\log(1 + x^2) \geq \log(1) = 0$ en virtud del crecimiento de la derivada. Por otro lado, notemos que $x \arctan(x) \geq 0$. De hecho, notemos que $x \arctan(x) \geq 0$ puesto que $\arctan(x) \geq 0$ si $x > 0$. Por otro lado, si $x < 0$ entonces $\arctan(x) < 0$, pero entonces el producto $x \arctan(x) > 0$. En consecuencia $2x \arctan(x) \geq 0$. En consecuencia,

$$f'(x) = 1 + \frac{\log(1 + x^2)}{1 + x^2} + \frac{\arctan(x)2x}{1 + x^2} \geq 1 > 0.$$

Como f' es estrictamente positiva en todo $\mathbb{R}$, la conocida relación entre la monotonía de una función y el signo de la derivada implica que f es estrictamente creciente. En particular, por inyectividad, la ecuación $f(x) = 0$ puede tener, como mucho, una solución².

Para concluir el ejercicio demostraremos que la ecuación $f(x) = 0$ tiene una solución, lo cual terminará el ejercicio. Para verlo, invocaremos el teorema de Bolzano, para lo cual buscamos un cambio de signo en la función. Empezamos notando que

²Otra forma de justificar esto es invocar el teorema de Rolle, ya que dicho teorema garantiza que entre dos ceros de una función existe un cero de la función derivada.

$f(0) = 1 > 0$. Por otro lado, $f(-1) = 1 - 1 + \log(2) \arctan(-1) = -\log(2)\pi/4 < 0$. Por el teorema de Bolzano existe $c \in (-1, 0)$ de manera que $f(c) = 0$, lo que concluye el ejercicio.

□

4. (2.5 puntos) Calcular de forma justificada

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} x^2 \operatorname{sen}(x) dx.$$

Solución. Como vemos el integrando como un producto de dos funciones donde no identificamos una como la derivada de la otra pensamos en aplicar la fórmula de integración por partes. Así, pensamos en derivar $u = x^2$ y en integrar $v' = \cos(x)$. Entonces

$$\begin{aligned} u &= x^2 & u' &= 2x, \\ v' &= \operatorname{sen}(x) & v &= -\cos(x). \end{aligned}$$

Aplicando la fórmula de integración por partes tenemos que

$$\begin{aligned} \int_0^{\frac{\pi}{2}} x^2 \operatorname{sen}(x) dx &= -x^2 \cos(x) \Big|_{x=0}^{x=\frac{\pi}{2}} - \int_0^{\frac{\pi}{2}} 2x(-\cos(x)) dx \\ &= -x^2 \cos(x) \Big|_{x=0}^{x=\frac{\pi}{2}} + \int_0^{\frac{\pi}{2}} 2x \cos(x) dx. \end{aligned}$$

Antes de continuar, ejecutemos la evaluación de la regla de Barrow. Notemos que como la función $x^2 \cos(x)$ se anula tanto en 0 como en $\frac{\pi}{2}$ (pues $\cos(\frac{\pi}{2}) = 0$) tenemos que $-x^2 \cos(x) \Big|_{x=0}^{x=\frac{\pi}{2}} = 0$. En consecuencia

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} x^2 \operatorname{sen}(x) dx = 2 \int_0^{\frac{\pi}{2}} x \cos(x) dx. \quad (1)$$

Ahora resolvemos la integral de la derecha, para lo que volvemos a pensar en aplicar la fórmula de integración por partes derivando $u = x^2$ e integrando $v' = \cos(x)$. Entonces

$$\begin{aligned} u &= x & u' &= 1, \\ v' &= \cos(x) & v &= \operatorname{sen}(x). \end{aligned}$$

Aplicando la fórmula de integración por partes tenemos que

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} x \cos(x) dx = x \operatorname{sen}(x) \Big|_{x=0}^{x=\frac{\pi}{2}} - \int_0^{\frac{\pi}{2}} \operatorname{sen}(x) dx = x \operatorname{sen}(x) \Big|_{x=0}^{x=\frac{\pi}{2}} + \cos(x) \Big|_{x=0}^{x=\frac{\pi}{2}}.$$

Ejecutando los cálculos de la regla de Barrow tenemos, por un lado, $x \operatorname{sen}(x) \Big|_{x=0}^{x=\frac{\pi}{2}} = \frac{\pi}{2} \operatorname{sen}(\frac{\pi}{2}) = \frac{\pi}{2}$. Por otro lado, $\cos(x) \Big|_{x=0}^{x=\frac{\pi}{2}} = \cos(\frac{\pi}{2}) - \cos(0) = -1$. Así, tenemos que

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} x \cos(x) dx = \frac{\pi}{2} - 1.$$

Usando (1) deducimos que

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} x^2 \operatorname{sen}(x) = 2 \left(\frac{\pi}{2} - 1 \right) = \pi - 2,$$

lo que concluye el ejercicio.

Nota: Observamos que $\pi - 2 > 0$. Esto es un resultado coherente con el hecho de que la función $x^2 \operatorname{sen}(x)$ es positiva en $[0, \frac{\pi}{2}]$, por lo que esperamos que el resultado de la integral sea un número positivo en virtud de la monotonía de la integral. $\square$

Segundo parcial teoría

20 de Diciembre de 2024

1. (2.5 puntos) Se considera la ecuación $\sin(x) + 1 = x$. Se pide:

- a) (1 punto) Demostrar que existe al menos una solución en el intervalo $(0, \pi)$.
- b) (1 punto) Demostrar que la solución en el intervalo $(0, \pi)$ es única.
- c) (0.5 punto) ¿Existen soluciones fuera del intervalo $(0, \pi)$? Justifica tu respuesta.

Solución. Consideramos $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ definida por $f(x) := \sin(x) + 1 - x$ y notemos que x es solución de la ecuación si, y sólo si, $f(x) = 0$.

Para resolver el apartado a) pensamos en una aplicación del teorema de Bolzano, ya que f es claramente continua. Para ello, es suficiente con encontrar dos puntos en los que f experimente un cambio de signo. Para ello, dado que el ejercicio nos pide encontrar una solución en el intervalo $(0, \pi)$, probemos las evaluaciones en 0 y en π . Tenemos

$$f(0) = \sin(0) + 1 - 0 = 1 > 0.$$

Por otro lado

$$f(\pi) = \sin(\pi) + 1 - \pi = 0 + 1 - \pi < 0$$

puesto que $\pi > 1$. Así queda demostrado que $f(0)f(\pi) < 0$. Ahora, el teorema de Bolzano nos permite concluir que existe $c \in (0, \pi)$ de manera que $f(c) = 0$, de donde claramente se cumple la ecuación $\sin(c) + 1 = c$, con lo que queda respondido el apartado a).

Para responder al apartado b) pensamos en una aplicación del teorema de Rolle, con lo que estudiamos $f'(x)$. De manera clara $f'(x) = \cos(x) - 1$. Como $f'(x) \neq 0$ en el intervalo $(0, \pi)$ deducimos que la ecuación $f(x) = 0$ tiene, como mucho, una única solución en el intervalo $(0, \pi)$, lo cual permite concluir que efectivamente la solución encontrada en el apartado a) es única.

Finalmente, analicemos lo que ocurre con la ecuación $f(x) = 0$ si $x \notin (0, \pi)$. Para ello, notemos que si $x < 0$ entonces

$$f(x) = 1 + \sin(x) - x \geq -x > 0$$

puesto que $1 + \sin(x) \geq 0$ por la conocida acotación de la función seno. Por otro lado, $f(0)$ ya hemos probado que es 1, con lo cual $f(0) \neq 0$. Finalmente, dado $x \geq \pi$ tenemos que

$$f(x) = 1 + \sin(x) - x \leq 1 + 1 - x = 2 - x \leq 2 - \pi \leq 2 - 3 = -1 < 0,$$

lo cual justifica que $f(x)$ tampoco se anula en $[\pi, \infty)$. Todo el estudio anterior permite concluir que $f(x) \neq 0$ si $x \notin (0, \pi)$.

En consecuencia de todo lo anterior hemos demostrado que la ecuación $1 + \sin(x) = x$ tiene una única solución en $\mathbb{R}$ que, de hecho, pertenece al intervalo $(0, \pi)$.

□

2. Calcular de forma justificada

$$\int_0^1 \frac{e^x(1 - e^x)}{1 + e^{2x}}.$$

Solución: Dada la forma de la integral proponemos un cambio de variable $e^x = t$, de donde $x = \phi(t) = \log(t)$, donde $\log$ denota a la función logaritmo neperiano. De forma clara tenemos que $\phi'(t) = \frac{1}{t}$. Por otro lado, observando los extremos de integración tenemos que $0 = \log(1) = \phi(1)$ y $1 = \log(e) = \phi(e)$. En virtud del teorema del cambio de variable concluimos que

$$\begin{aligned} \int_0^1 \frac{e^x(1 - e^x)}{1 + (e^x)^2} &= \int_1^e \frac{t(1 - t)}{1 + t^2} \frac{1}{t} = \int_1^e \frac{1 - t}{1 + t^2} = \int_1^e \frac{1}{1 + t^2} - \frac{1}{2} \int_1^e \frac{2t}{1 + t^2} \\ &= \arctan(t) \Big|_{t=1}^{t=e} - \frac{\log(1 + t^2)}{2} \Big|_{t=1}^{t=e} \\ &= \arctan(e) - \arctan(1) - \frac{\log(1 + e^2) - \log(2)}{2} \\ &= \arctan(e) - \frac{\pi}{4} - \frac{\log(1 + e^2) - \log(2)}{2}, \end{aligned}$$

donde hemos usado la regla de Barrow y la linealidad de la integral para expresar la integral de una suma como la suma de integrales. Esto concluye el ejercicio. □

3. (2.5 puntos) Calcular de forma justificada

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin(x) - x}{\int_0^{x^2} e^{-t^2} dt}.$$

Solución: Dado que el numerador tiende hacia 0, pensamos en una potencial aplicación de la primera regla de L'Hôpital. Pero para ello habremos de demostrar primero

que el denominador tiende hacia 0. Para ello, consideramos la función $F : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ definida por $F(x) := \int_0^x e^{-t^2} dt$, la cual sabemos que es derivable por el Teorema Fundamental del Cálculo. Sin embargo, la función que define el denominador es $G(x) := F(x^2)$, la cual es derivable por la regla de la cadena. En particular, G es continua con lo que

$$\lim_{x \rightarrow 0} G(x) = G(0) = \int_0^0 e^{-t^2} = 0,$$

lo que demuestra que nos encontramos ante una indeterminación del tipo “ $\frac{0}{0}$ ” y podemos, por tanto, pensar en una potencial aplicación de la primera regla de L'Hôpital. Para ello, estudiamos el límite del cociente de derivadas. Observemos que la derivada del denominador, en virtud de la regla de la cadena y del Teorema Fundamental del Cálculo, es

$$G'(x) = F'(x^2)2x = 2xe^{-(x^2)^2} = 2xe^{-x^4}.$$

Como la derivada del numerador es claramente $\cos(x) - 1$, estudiamos entonces

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos(x) - 1}{2xe^{-x^4}} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{x^4}}{2} \frac{\cos(x) - 1}{x}. \quad (1)$$

Hemos separado de esta forma el límite anterior porque notemos que $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{x^4}}{2} = \frac{e^0}{2} = \frac{1}{2}$ en virtud de la continuidad de la función exponencial. Es por esto que estudiaremos por otro lado el límite de $\frac{\cos(x)-1}{x}$ puesto que es donde aparece una indeterminación (del tipo “ $\frac{0}{0}$ ”) que, si fuésemos capaces de determinar su límite, podríamos concluir el límite de (1) invocando el álgebra de límites. Por lo tanto, nos disponemos a estudiar

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos(x) - 1}{x}.$$

Dado que nos encontramos una indeterminación del tipo “ $\frac{0}{0}$ ”, pensando en una potencial aplicación de la primera regla de L'Hôpital, estudiamos el límite del cociente de derivadas, que de forma clara queda de la siguiente manera

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{-\sin(x)}{1} = -\sin(0) = 0$$

gracias a la continuidad de la función seno. Ahora, la primera regla de L'Hôpital implica que

$$\exists \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos(x) - 1}{x} = 0.$$

Lo anterior junto con el álgebra de límites permite concluir que el límite de (1) existe y vale

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{x^4}}{2} \frac{\cos(x) - 1}{x} = 0.$$

Finalmente, una nueva aplicación de la primera regla de L'Hôpital permite concluir finalmente que

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin(x) - x}{\int_0^{x^2} e^{-t^2} dt} = 0,$$

lo que termina el ejercicio.

□

4. (2.5 puntos) Demostrar que dado $1 < x < e$ se verifica que

$$0 < (x \log(x) - x) + 1 < x - 1.$$

Demostración. Propondremos dos formas de resolverlo:

Usando el teorema del valor medio: Consideramos $f(x) := x \log(x) - x$. Notemos que $f(1) = -1$ y notemos que lo que hay que demostrar es que

$$0 < f(x) - f(1) < x - 1$$

se cumple para $1 < x < e$, lo cual nos hace pensar en una aplicación del teorema de valor medio. Así, dado $1 < x < e$ el teorema del valor medio implica que existe $1 < c < x$ de manera que

$$f(x) - f(1) = f'(c)(x - 1).$$

Por un lado, notemos que $f'(x) = \log(x) + x \frac{1}{x} - 1 = \log(x)$ en virtud de la regla de la derivada de un producto. Así, como $1 < c < x < e$ tenemos por el crecimiento estricto de la función logaritmo que

$$0 = \log(1) < \log(c) < \log(x) < \log(e) < 1.$$

Finalmente usando que $x - 1 > 0$ deducimos que

$$f(x) - f(1) = \log(c)(x - 1) < x - 1,$$

y de forma análoga

$$f(x) - f(1) = \log(c)(x - 1) > 0,$$

de donde queda demostrado que

$$0 < (x \log(x) - x) + 1 < x - 1.$$

Una forma más lenta: planteando dos problemas de optimización: De esta forma demostraremos las dos desigualdades viéndolas como problemas de optimización. Para ello, empecemos demostrando que $x \log(x) - x + 1 > 0$. Para ello definimos $g : [1, e] \rightarrow \mathbb{R}$ definida por $g(x) := x \log(x) - x + 1$. Estudiaremos la ecuación $g'(x) = 0$. Para ello, notemos que $g'(x) = \log(x)$. Ahora $g'(x) = 0 \Leftrightarrow x = 1$.

En consecuencia tenemos que g' es positiva en el intervalo $[1, e]$ deducimos por un teorema de clase que g es creciente en el intervalo $[1, e]$, con lo que $g(x) \geq g(1) = -1 + 1 = 0$ para todo $x \in [1, e]$. Sin embargo, como hemos de buscar la desigualdad estricta en el intervalo abierto, hemos de afinar un poco más. Así, como $g'(x) > 0$ para $x \in (1, e)$ deducimos que g es estrictamente creciente en el intervalo $(1, e)$ por un teorema de clase.

Ahora, dado $1 < x < e$ arbitrario demostremos que $g(x) > 0$. Como $1 < x < e$ podemos encontrar $y \in (1, e)$ de manera que $y < x$ (por ejemplo valdría $y = \frac{1+x}{2}$). Como $y \in (1, e)$, $y < x$ y g es estrictamente creciente en el intervalo abierto $(1, e)$ deducimos que $g(y) < g(x)$. Por el crecimiento (no estricto) de g en el intervalo $[1, e]$ deducimos entonces que $0 = g(1) \leq g(y)$, de donde juntándolo todo tenemos que

$$0 \leq g(y) < g(x),$$

de donde hemos demostrado que $g(x) > 0$ para $x \in (1, e)$, como queríamos.

Ahora, para demostrar la desigualdad $(x \log(x) - x) + 1 < x - 1 \Leftrightarrow x - 1 - (x \log(x) - x) - 1 > 0$ para $x \in (1, e)$ procederemos de forma similar. Definimos $h(x) := x - 1 - (x \log(x) - x) - 1$ y estudiamos su derivada.

$$h'(x) := 1 - \log(x).$$

Ahora $h'(x) = 0 \Leftrightarrow x = e$. Además, de forma clara $h'(x) > 0$ si $1 \leq x < e$ con lo que h es estrictamente creciente en el intervalo $[1, e]$ por un teorema de clase. En consecuencia, dado $1 < x < e$ deducimos por el crecimiento estricto de h que

$$h(x) > h(1) = 1 - 1 - (1 \log(1) - 1) - 1 = 0,$$

de donde $h(x) > 0$, como queríamos.

Todo esto demuestra las dos desigualdades estrictas que se piden y termina el ejercicio. □

Primer parcial teoría
18 de Diciembre de 2024

1. (2.5 puntos) Calcular de forma justificada

$$\lim_{x \rightarrow 0} \left(1 + \frac{\operatorname{sen}(x) - x}{x^2} \right)^{\frac{1}{x}}.$$

Demostración. Notemos que nos encontramos ante una expresión que motiva la aplicación de la regla del número e . Sin embargo, antes de esto, habremos de comprobar que la base tienda hacia 1. Para ello, estudiamos

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\operatorname{sen}(x) - x}{x^2}.$$

De forma clara nos aparece una indeterminación del tipo “ $\frac{0}{0}$ ” por lo que, buscando una posible aplicación de la primera regla de L’Hôpital, estudiamos el posible límite del cociente de derivadas, a saber,

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos(x) - 1}{x}.$$

En este punto podemos concluir de dos formas que el límite anterior es cero. Por un lado, podemos buscar otra aplicación de la regla de L’Hôpital, y la conclusión sería que el límite sería cero puesto que el límite del cociente de derivadas sería

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{-\operatorname{sen}(x)}{1} = 0.$$

Otra forma de justificar que $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos(x) - 1}{x} = 0$ es porque, observando bien el límite anterior, identificamos el límite de un cociente incremental del coseno en 0, con lo cual el límite anterior será el valor de la derivada del coseno en 0, y teniendo en cuenta que la derivada del coseno es $-\operatorname{sen}$, se concluye igualmente que el límite anterior es 0.

En cualquier caso, queda justificado que el $\lim_{x \rightarrow 0} 1 + \frac{\operatorname{sen}(x) - x}{x^2} = 1$, con lo que podemos aplicar la regla del número e . Por tanto, estudiamos el siguiente límite

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x} \left(1 + \frac{\operatorname{sen}(x) - x}{x^2} - 1 \right) = \frac{\operatorname{sen}(x) - x}{x^3}.$$

Como nos encontramos ante una indeterminación del tipo “ $\frac{0}{0}$ ”, ante una potencial aplicación de la primera regla de L’Hôpital estudiamos el límite del cociente de derivadas. Entonces, estudiamos

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos(x) - 1}{3x^2}.$$

Al encontrarnos de nuevo ante una indeterminación del tipo “ $\frac{0}{0}$ ”, buscando de nuevo una aplicación de la regla de L’Hôpital, volvemos a analizar el límite del cociente de derivadas del límite anterior, por lo que estudiamos el siguiente límite

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{-\operatorname{sen}(x)}{6x} = \frac{-1}{6} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\operatorname{sen}(x)}{x}.$$

Una última aplicación de la regla de L’Hôpital permite ya concluir que el límite anterior vale $\frac{-1}{6}$ (aunque también sería válido decir que se demostró en teoría que $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\operatorname{sen}(x)}{x} = 1$, ya que se vió precisamente como ejemplo de aplicación de la primera regla de L’Hôpital).

Ahora dos aplicaciones consecutivas de la primera regla de L’Hôpital permiten concluir que

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x} \left(1 + \frac{\operatorname{sen}(x) - x}{x^2} - 1 \right) = \frac{-1}{6}.$$

Ahora, la regla del número e permite finalmente afirmar que

$$\lim_{x \rightarrow 0} \left(1 + \frac{\operatorname{sen}(x) - x}{x^2} \right)^{\frac{1}{x}} = e^{\frac{-1}{6}}.$$

□

2. **(2.5 puntos)** De todos los rectángulos que se pueden construir tomando un vértice en el origen y el vértice opuesto en la gráfica de la función $f : (0, \infty) \rightarrow \mathbb{R}$ definida por $f(x) := \frac{1}{e^x}$, demuestra que existe uno de área máxima y calcula de forma justificada sus dimensiones.

Solución: Dado $x > 0$, el rectángulo considerado en el ejercicio es el que tiene base de longitud x y, por los datos del ejercicio, altura $\frac{1}{e^x}$. En consecuencia, el área será $\frac{x}{e^x}$. Esto hace que la función a maximizar sea $f : (0, \infty) \rightarrow \mathbb{R}$ definida por $f(x) := \frac{x}{e^x}$. Como f no está definida en un intervalo cerrado y acotado no podemos garantizar que f alcanza su máximo absoluto por el teorema de Weierstrass, con lo cual resolveremos el ejercicio estudiando intervalos de monotonía. Para ello, dado que f es derivable, estudiamos su derivada

$$f'(x) := \frac{e^x - xe^x}{(e^x)^2} = \frac{e^x(1-x)}{(e^x)^2} = \frac{1-x}{e^x}$$

haciendo uso de la regla de la derivada de un cociente. Ahora, es evidente que $f'(x) = 0$ si, y sólo si, $x = 1$. Veamos que f alcanza en $x = 1$ un máximo absoluto. Para ello, la forma más rápida de proceder es hacer uso del teorema del valor medio.

De hecho, dado $x > 1$ veamos que $f(x) < f(1)$. Para verlo, notemos que el teorema del valor medio garantiza la existencia de un punto $c \in (1, x)$ de manera que

$$f(x) - f(1) = f'(c)(x - 1) = \frac{1 - c}{e^c}(x - 1).$$

Ahora notemos que como $x - 1 > 0$ y $1 - c < 0$ deducimos que

$$f(x) - f(1) = f'(c)(x - 1) = \frac{1 - c}{e^c}(x - 1) < 0 \Rightarrow f(x) < f(1).$$

Ahora demostraremos que si $0 < x < 1$ también se cumple que $f(x) < f(1)$. De nuevo invocando el teorema del valor medio existe $c \in (x, 1)$ de manera que

$$f(1) - f(x) = f'(c)(1 - x) = \frac{1 - c}{e^c}(1 - x).$$

En este caso $0 < x < c < 1$, de donde $1 - c > 0$ y $(1 - x) > 0$, luego

$$f(1) - f(x) = f'(c)(1 - x) = \frac{1 - c}{e^c}(1 - x) > 0 \Rightarrow f(1) > f(x).$$

Juntando todo lo anterior hemos demostrado que $f(x) \leq f(1)$ para todo $x \in (0, \infty)$, como queríamos (de hecho se ha demostrado que la desigualdad es estricta si $x \neq 1$). Esto justifica que f alcanza en $x = 1$ su máximo absoluto lo que, por todo lo anterior, justifica la existencia de un rectángulo de área máxima en las condiciones del enunciado y que las dimensiones de tal rectángulo son tales que la base mide 1 y la altura mide $\frac{1}{e}$. $\square$

3. (2.5 puntos) Calcular de forma justificada

$$\int_0^1 3^x \operatorname{sen}(x).$$

Solución: Dado que vemos la integral de un producto de funciones donde no se identifica ninguna como la derivada de la otra (es decir, no vemos una integral inmediata) pensamos en aplicar la fórmula de integración por partes. Las dos son sencillas de integrar, por lo que elegimos por ejemplo derivar la exponencial e integrar la trigonométrica. Es decir, elegimos el siguiente esquema de aplicación de la fórmula de integración por partes¹:

$$\begin{aligned} u &= 3^x & u' &= 3^x \log(3), \\ v' &= \operatorname{sen}(x) & v &= -\cos(x). \end{aligned}$$

¹Identificando $3^x = e^{x \log(3)}$, la igualdad de la derivada de 3^x es una aplicación evidente de la regla de la cadena.

Ahora invocando la fórmula de integración por partes tenemos que

$$\begin{aligned}\int_0^1 3^x \operatorname{sen}(x) &= (-3^x \cos(x)) \Big|_{x=0}^{x=1} - \int_0^1 (-\cos(x)) 3^x \log(3) \\ &= 1 - 3 \cos(1) + \log(3) \int_0^1 3^x \cos(x).\end{aligned}$$

Ahora, viendo que tenemos muchas posibilidades de obtener una integral cíclica volvemos a aplicar la fórmula de integración por partes. Esta vez no tenemos libertad para elegir el esquema de aplicación: habremos de derivar la exponencial e integrar la trigonométrica si no queremos deshacer el paso anterior. Por tanto, consideramos

$$\begin{aligned}u &= 3^x & u' &= 3^x \log(3), \\ v' &= \cos(x) & v &= \operatorname{sen}(x).\end{aligned}$$

Por lo tanto

$$\int_0^1 3^x \operatorname{sen}(x) = 1 - 3 \cos(1) + \log(3) \left(3^x \operatorname{sen}(x) \Big|_{x=0}^{x=1} - \log(3) \int_0^1 3^x \operatorname{sen}(x) \right).$$

Nos damos cuenta de que hemos vuelto a la integral original. Pasando la integral de la derecha al miembro izquierdo deducimos que

$$(1 + \log(3)^2) \int_0^1 3^x \operatorname{sen}(x) = 1 + 3 \log(3) \operatorname{sen}(1) - 3 \cos(1).$$

Despejando

$$\int_0^1 3^x \operatorname{sen}(x) = \frac{1 + 3 \log(3) - 3 \cos(1)}{1 + \log(3)^2},$$

lo que concluye el ejercicio. □

4. **(2.5 puntos)** Sea $F : [0, \infty) \rightarrow \mathbb{R}$ la función definida por

$$F(x) := \int_0^{x^5} e^{-t^2} dt.$$

Se pide:

- (a) **(1 punto)** Demostrar que $F(x) \geq 0$ para todo $x \geq 0$.
- (b) **(0.5 punto)** Demostrar que $F(x) > 0$ si $x > 0$ (es decir, demuestra que la desigualdad anterior es estricta si $x > 0$).
- (c) **(1 punto)** Demostrar que la ecuación $F(x) = F(1)$ tiene una única solución en $(0, \infty)$.

Solución: Para resolver el apartado a), será suficiente ver que la función F es creciente. Para verlo, podríamos usar la relación conocida entre el crecimiento de una función y el signo de su derivada, aunque para eso tendríamos que justificar la derivabilidad de F y calcular su derivada.

Notemos que la función $G : [0, \infty) \rightarrow \mathbb{R}$ definida por

$$G(x) := \int_0^x e^{-t^2}$$

es derivable por el Teorema Fundamental del Cálculo y su derivada, según dicho teorema, es $G'(x) := e^{-x^2}$. Ahora, F es derivable en virtud de la regla de la cadena, ya que $F(x) = G(x^5)$, luego podemos verla como la composición de la función x^5 con la función G . Además, la regla de la cadena también nos permite calcular su derivada puesto que

$$F'(x) := G'(x^5)5x^4 = 5e^{-x^{10}}x^4.$$

Ahora basta ver que $F'(x) \geq 0$ puesto que $x^4 \geq 0$ y claramente la exponencial es siempre positiva. Como $F'(x) \geq 0$ para todo $x \in [0, \infty)$ deducimos que F es creciente (no necesariamente de forma estricta) en $[0, \infty)$, por lo que

$$F(x) \geq F(0) = \int_0^0 e^{-t^2} = 0,$$

lo que prueba el apartado a).

Para demostrar el apartado b) nos damos cuenta de que si $x \neq 0$ entonces $F'(x) > 0$. De aquí, podemos proceder de dos formas para probar la desigualdad estricta para números estrictamente positivos:

- Usando el teorema del valor medio: Dado que $x > 0$ tenemos que existe $c \in (0, x)$ de manera que $F(x) - F(0) = F(x) = F'(c)x > 0$ puesto que $F'(c) > 0$ al ser $c > 0$ y $x > 0$. Esto prueba que $F(x) > 0$ si $x > 0$, lo que prueba que si $x \neq 0$ la desigualdad es estricta.
- Usando que F es estrictamente creciente en $(0, \infty)$. Dado que $F'(x) > 0$ para todo $x \in (0, \infty)$ deducimos por un teorema de clase que F es estrictamente creciente en $(0, \infty)$. Ahora tomamos $x > 0$, y veamos que $F(x) > 0$. Como $x > 0$ podemos tomar $0 < y < x$ (por ejemplo $y = \frac{x}{2}$). Por un lado, $F(x) > F(y)$ puesto que F es estrictamente creciente en el intervalo $(0, \infty)$. Por otro lado, $F(y) \geq 0$ por el apartado a). Usando la transitividad del orden se deduce que $F(x) > 0$, como queríamos.

Para concluir el apartado c), notemos que de forma obvia la ecuación $F(x) = F(1)$ tiene solución de forma clara ($x = 1$), con lo que hemos de demostrar sólo la unicidad. Pero esto es una aplicación directa del Teorema de Rolle, puesto que sabemos que $F'(x) \neq 0$ en el intervalo $(0, \infty)$, como aplicación del teorema de Rolle tenemos que la ecuación $F(x) = F(1)$ puede tener, a lo sumo, una solución. $\square$

Segundo parcial teoría
17 de Diciembre de 2025

1. (2.5 puntos) Sea $f : [0, 3] \longrightarrow \mathbb{R}$ definida por

$$f(x) := \int_0^{\sin(x)} \frac{t}{1+t^2+t^4+t^6+t^8} dt \quad \forall x \in [0, 3].$$

Se pide:

- a) (1 punto) Demostrar que f alcanza en $x = \frac{\pi}{2}$ su máximo absoluto.
b) (1 punto) Calcular de forma justificada

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x^2}.$$

- c) (0.5 puntos) Calcular de forma justificada

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x^3}.$$

Solución: Puesto que será necesario para todos los apartados posteriores, antes de empezar con el apartado a) discutiremos la derivabilidad de la función $f(x)$. Puesto que nos recuerda a una integral indefinida, empezamos considerando la función $G : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}$ definida por

$$G(x) := \int_0^x \frac{t}{1+t^2+t^4+t^6+t^8} dt,$$

la cual sabemos que es una función derivable en virtud del Teorema Fundamental del Cálculo y, además, sabemos que

$$G'(x) = \frac{x}{1+x^2+x^4+x^6+x^8} \quad \forall x \in \mathbb{R}.$$

Por otro lado, consideramos la función $g : [0, 3] \longrightarrow \mathbb{R}$ definida por $g(x) = \sin(x)$, la cual es derivable por ser la restricción de una función derivable y $g'(x) = \cos(x)$. Ahora, nuestra función $f(x) = G(\sin(x)) = (G \circ g)(x)$. Vista así, la función f es derivable por ser composición de funciones derivables gracias a la regla de la cadena. Por otra parte, la regla de la cadena también nos dice quién es la derivada de f . Aplicando dicho resultado deducimos que

$$\begin{aligned} f'(x) &= G'(\sin(x))g'(x) = \frac{\sin(x)}{1+\sin(x)^2+\sin(x)^4+\sin(x)^6+\sin(x)^8} \cos(x) \\ &= \frac{\sin(x)\cos(x)}{1+\sin(x)^2+\sin(x)^4+\sin(x)^6+\sin(x)^8} \quad \forall x \in [0, 3]. \end{aligned}$$

Utilizaremos la información anterior para resolver los apartados anteriores.

Comenzamos con el apartado a). Dado que debemos analizar dónde se alcanza el máximo absoluto de f , que existe por el teorema de Weierstrass gracias a que f es una función continua (de hecho hemos probado antes que es derivable), buscamos los posibles puntos críticos de f . Para ello, estudiamos la ecuación $f'(x) = 0$. Usando que hemos calculado anteriormente el valor de la derivada tenemos que

$$\begin{aligned} f'(x) = 0 &\Leftrightarrow \frac{\operatorname{sen}(x) \cos(x)}{1 + \operatorname{sen}(x)^2 + \operatorname{sen}(x)^4 + \operatorname{sen}(x)^6 + \operatorname{sen}(x)^8} \\ &\Leftrightarrow \operatorname{sen}(x) \cos(x) = 0 \Leftrightarrow \operatorname{sen}(x) = 0 \text{ o } \cos(x) = 0. \end{aligned}$$

Ahora bien, recordando que $0 \leq x \leq 3 < \pi$, obtenemos que $\operatorname{sen}(x) = 0 \Leftrightarrow x = 0$ mientras que $\cos(x) = 0 \Leftrightarrow x = \frac{\pi}{2}$. Obtenemos así dos puntos críticos de la función. Ahora sabemos que f alcanzará su máximo y su mínimo absoluto, por teoría, o bien en los extremos del intervalo, o bien en algún punto crítico del intervalo abierto. Sin embargo, dado que puede que no seamos capaces de evaluar la función en los puntos $\frac{\pi}{2}$ y 3, trataremos de dirimir la cuestión de punto de máximo analizando la monotonía de f . Miramos sus posibles intervalos de monotonía:

- Si $x \in (0, \frac{\pi}{2})$ tenemos que $\operatorname{sen}(x) > 0$ y $\cos(x) > 0$, de donde $\operatorname{sen}(x) \cos(x) > 0$, y así

$$f'(x) = \frac{\operatorname{sen}(x) \cos(x)}{1 + \operatorname{sen}(x)^2 + \operatorname{sen}(x)^4 + \operatorname{sen}(x)^6 + \operatorname{sen}(x)^8} > 0$$

puesto que el denominador es claramente positivo. Esto hace que f sea estrictamente creciente en $(0, \frac{\pi}{2})$, luego es creciente en el cerrado $[0, \frac{\pi}{2}]$.

- Si $x \in (\frac{\pi}{2}, 3)$ tenemos que $\operatorname{sen}(x) > 0$ mientras que $\cos(x) < 0$, de donde $\operatorname{sen}(x) \cos(x) < 0$, y así

$$f'(x) = \frac{\operatorname{sen}(x) \cos(x)}{1 + \operatorname{sen}(x)^2 + \operatorname{sen}(x)^4 + \operatorname{sen}(x)^6 + \operatorname{sen}(x)^8} < 0$$

puesto que el denominador es claramente positivo. Esto hace que f sea estrictamente decreciente en $(\frac{\pi}{2}, 3)$, luego es decreciente en el cerrado $[\frac{\pi}{2}, 3]$.

A la vista de esta monotonía, es claro que f ha de alcanzar en $x = \frac{\pi}{2}$ su máximo absoluto (no sabemos cuánto vale ese máximo, pero tampoco lo pide el enunciado). Esto concluye el apartado a).

Para responder al apartado b) pensamos en una aplicación de la primera regla de L'Hôpital. Notemos, por un lado, que sabemos que f es derivable y de hecho hemos

calculado su derivada. Por otra parte, usando que f es continua en 0 (porque de hecho hemos demostrado que es derivable) y usando la conocida relación entre la continuidad de una función y la existencia de límite deducimos que

$$\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = f(0) = 0,$$

donde la última igualdad se deduce que de la integral de una función con idéntico extremo superior e inferior de integración vale cero.

Estamos por tanto en disposición de aplicar la primera regla de L'Hôpital. Para ello estudiamos el límite del cociente de derivadas:

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f'(x)}{2x} &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin(x) \cos(x)}{2x(1 + \sin(x)^2 + \sin(x)^4 + \sin(x)^6 + \sin(x)^8)} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \underbrace{\frac{\sin(x)}{x}}_A \cdot \underbrace{\frac{\cos(x)}{2(1 + \sin(x)^2 + \sin(x)^4 + \sin(x)^6 + \sin(x)^8)}}_B \end{aligned}$$

En la expresión de arriba detectamos, al haber una clara indeterminación " $\frac{0}{0}$ ", que posiblemente el límite se dirimirá haciendo otro uso de la primera regla de L'Hôpital. Sin embargo, dado que la regla del producto nos hará en el primer paso que aparezca un número bastante alto de funciones (especialmente en el denominador) procedemos a agrupar los términos que convergen hacia 0 (en el término A) y es resto en otro factor B . Ahora bien, observamos que la expresión de B tiene límite $\frac{1}{2}$ haciendo uso del álgebra de límites y de los conocidos límite en cero de las funciones seno y coseno.

Por otro lado, la expresión de A sabemos que tiene límite 1 por teoría, aunque también puede comprobarse de forma muy sencilla haciendo uso de la primera regla de L'Hôpital. En cualquier caso deducimos, en virtud del álgebra de límites que

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f'(x)}{2x} = \frac{1}{2}.$$

Ahora la primera regla de L'Hôpital implica que

$$\exists \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x^2} = \frac{1}{2},$$

lo que concluye el apartado b).

Finalmente para responder al apartado c), simplemente nos damos cuenta de que el álgebra de la divergencia permite concluir que:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x^3} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x} \frac{f(x)}{x^2} = +\infty,$$

puesto que el límite de $\frac{f(x)}{x^2} = \frac{1}{2}$ y el $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1}{x} = +\infty$.

□

2. (2.5 puntos) Calcular de forma justificada el punto de la gráfica $y = \frac{1}{\sqrt{x}}, x \in (0, \infty)$ que se encuentra más cerca del origen. ¿Existe algún punto más alejado? Justifica tu respuesta

Demostración. Empezaremos calculando la distancia al origen de un punto cualquiera (x, y) de la gráfica dada. Un punto tal es de la forma $(x, \frac{1}{\sqrt{x}})$ para $x > 0$. Ahora, tenemos que

$$d\left(\left(x, \frac{1}{\sqrt{x}}\right), (0, 0)\right) = \sqrt{x^2 + \left(\frac{1}{\sqrt{x}}\right)^2} = \sqrt{x^2 + \frac{1}{x}}.$$

Por tanto hemos encontrar $x > 0$ que haga mínima la expresión anterior. Observemos que minimizar la expresión anterior es equivalente a minimizar la expresión del radicando (es decir, $x^2 + \frac{1}{x}$) en virtud del crecimiento de las funciones x^2 y de $\sqrt{x}$. Por tanto procederemos a demostrar que la función $f : (0, \infty) \rightarrow \mathbb{R}$ definida por

$$f(x) := x^2 + \frac{1}{x}$$

alcanza su mínimo absoluto. Puesto que no tenemos garantía de que esta función alcance su mínimo absoluto porque no podemos aplicar el teorema de Weierstrass, haremos uso de la monotonía de esta función. En cualquier caso estudiaremos los puntos críticos de esta función derivable. Notemos que

$$f'(x) = 2x - \frac{1}{x^2} = \frac{2x^3 - 1}{x^2} \quad x > 0.$$

Ahora $f'(x) = 0 \Leftrightarrow 2x^3 - 1 = 0 \Leftrightarrow x^3 = \frac{1}{2} \Leftrightarrow x = \frac{1}{\sqrt[3]{2}} = \alpha$. Ahora, la única solución a la que hemos llamado α por comodidad, nos arroja dos intervalos de monotonía:

- $(0, \alpha)$. Para determinar el signo podríamos simplemente tomar un punto arbitrario del intervalo y evaluar. Sin embargo también podemos proceder analizando el signo de f' haciendo manipulaciones algebraicas. A saber, dado $x \in (0, \alpha)$ tenemos:

$$0 < x < \alpha \Rightarrow 0 < x^3 < \alpha^3 = \frac{1}{2} \Rightarrow 0 < 2x^3 < 1 \Rightarrow 2x^3 - 1 < 0.$$

De lo anterior concluimos que $f'(x) = \frac{2x^3 - 1}{x^2} < 0$ puesto que el denominador es claramente positivo. Deducimos así que f es estrictamente decreciente en $(0, \alpha)$, de donde f es decreciente en el intervalo $(0, \alpha]$.

- $(0, \alpha)$. Procediendo como antes, dado $x \in (\alpha, \infty)$ tenemos:

$$x > \alpha \Rightarrow x^3 > \alpha^3 = \frac{1}{2} \Rightarrow 2x^3 > 1 \Rightarrow 2x^3 - 1 > 0.$$

De lo anterior concluimos que $f'(x) = \frac{2x^3-1}{x^2} > 0$ puesto que el denominador es claramente positivo. Deducimos así que f es estrictamente creciente en (α, ∞) , de donde f es creciente en el intervalo $[\alpha, \infty)$.

La monotonía de f permite concluir que f alcanza su mínimo absoluto en $x = \alpha$. Dicho valor mínimo vale $\alpha^2 + \frac{1}{\alpha}$. Con todo el razonamiento anterior, deducimos que el punto más cercano al origen de coordenadas es el punto $(\alpha, \frac{1}{\sqrt{\alpha}})$ y dicha distancia mínima vale $\sqrt{\alpha^2 + \frac{1}{\alpha}}$, donde recordamos que $\alpha = \frac{1}{\sqrt[3]{2}}$.

Por otro lado, notemos la función f cumple claramente que

$$\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = +\infty.$$

Por la motivación para definir f , y del hecho de que el límite anterior es infinito, deducimos que no existe ningún punto de la gráfica que maximice la distancia al origen, lo que termina el ejercicio. $\square$

3. (2.5 puntos) Calcular de forma justificada

$$\int x \arctan(x) \, dx.$$

Solución: Notemos que la función a integrar es claramente un producto de funciones donde no identificamos una de forma clara como la derivada de la otra, lo que nos hace pensar en aplicar la fórmula de integración por partes. Para ello, de acuerdo con las funciones que tenemos, parece que tiene sentido derivar el arcotangente e integrar el polinomio x . Con la notación habitual de clase llamamos $u(x) = \arctan(x)$ y $v'(x) = x$, de donde $u'(x) = \frac{1}{1+x^2}$ y $v(x) = \frac{x^2}{2}$. Ahora, la fórmula de integración por partes nos dice que

$$\int x \arctan(x) \, dx = \frac{x^2}{2} \arctan(x) - \frac{1}{2} \int \frac{x^2}{1+x^2} \, dx. \quad (1)$$

Ahora nos centraremos en resolver la integral de la derecha. Para ello tenemos en el integrando un cociente de polinomios donde el grado del numerador es igual al grado del denominador. Efectuando la división del polinomio x^2 por $1+x^2$ tenemos que

$$x^2 = (1+x^2)(1) - 1,$$

luego

$$\frac{x^2}{1+x^2} = 1 - \frac{1}{1+x^2},$$

y por tanto

$$\int \frac{x^2}{1+x^2} = \int 1 - \int \frac{1}{1+x^2} = x - \arctan(x),$$

ya que las integrales resultantes eran inmediatas. Combinando lo anterior con la ecuación (1) deducimos que

$$\int x \arctan(x) dx = \frac{x^2}{2} \arctan(x) - \frac{1}{2} (x - \arctan(x)) + k.$$

□

4. (2.5 puntos).

a) (1 punto) Demostrar que, si $0 \leq x \leq 1$ entonces

$$e^x(x^2 + 2x + 1) \geq 1,$$

justificando que la igualdad sólo se alcanza en $x = 0$.

b) (1.5 puntos) Demostrar que dado $0 < x < 1$ se cumple que

$$1 + x < e^x(1 + x^2).$$

Solución. Comenzaremos con el apartado a). Podemos hacerlo de varias formas diferentes:

Opción 1: Observación directa: Observamos que

$$e^x(x^2 + 2x + 1) = e^x(x+1)^2.$$

Ahora bien, si $x > 0$ entonces $(x+1)^2 > 1^2 = 1$, mientras que $e^x > e^0 = 1$ en virtud del crecimiento estricto de la función exponencial. Por los axiomas del orden concluimos que el producto

$$e^x(x+1)^2 > 1,$$

concluyendo así el ejercicio de forma directa.

Opción 2: Usando el teorema del valor medio. Si definimos $f(x) := e^x(x^2 + 2x + 1)$ tenemos que $f(0) = 1$, luego la desigualdad a probar es $f(x) \geq f(0) \Leftrightarrow f(x) -$

$f(0) \geq 0$. Esto nos sugiere aplicar el teorema del valor medio. Fijamos $x > 0$. Por el teorema del valor medio existe $c \in (0, x)$ de manera que

$$f(x) - f(0) = f'(c)x.$$

Calculando la derivada

$$f'(x) = e^x(x^2 + 2x + 1) + e^x(2x + 2) = e^x(x^2 + 4x + 3),$$

tenemos que

$$f(x) - f(0) = f'(c)x = e^c(c^2 + 4c + 3)x > 0$$

puesto que $e^c > 0$, $c^2 + 4c + 3 > 0$ y $x > 0$, luego su producto es positivo. Esto implica que

$$f(x) - f(0) > 0 \Rightarrow f(x) > f(0) = 1,$$

lo que permite concluir incluso que para $x \neq 0$ la desigualdad es estricta, justificando que la igualdad sólo se alcanza en $x = 0$. Esto concluye la segunda forma de resolución.

Opción 3: Plantear un problema de minimización. En este caso definimos $f(x) := e^x(x^2 + 2x + 1) - 1$ en $[0, 1]$. En este caso tenemos que demostrar que el mínimo absoluto de f (que existe en virtud del teorema de Weierstrass) es mayor o igual que cero. Para comprobarlo, comenzamos estudiando los posibles puntos críticos de f , para lo que estudiamos la derivada de f . Puede verse de la misma manera que en la opción anterior que

$$f'(x) = e^x(x^2 + 4x + 3).$$

Ahora $f'(x) = 0 \Leftrightarrow x^2 + 4x + 3 = 0$, ecuación que no tiene solución y de hecho, evaluando en un punto cualquier (por ejemplo $x = 0$) se ve que es estrictamente positiva. Con lo cual $f'(x) > 0$ $x \in [0, 1]$, de donde deducimos que f es estrictamente creciente. De aquí concluimos que dado $x > 0$ se verifica que $f(x) > f(0) = 0$, lo que demuestra que f alcanza en $x = 0$ su mínimo absoluto y que dicho mínimo sólo se alcanza en $x = 0$, lo que concluye el apartado a) por esta vía.

Ahora pasamos al apartado b). De nuevo, encontramos dos vías diferentes:

Opción 1: Haciendo uso del teorema del valor medio. Si definimos $f(x) := e^x(1 + x^2)$ en $[0, 1]$, tenemos que $f'(x) = e^x(x^2 + 2x + 1)$. Dado $x > 0$ el teorema del valor medio garantiza que existe $c \in (0, x)$ cumpliendo que

$$f(x) - f(0) = f'(c)x.$$

Ahora

$$f'(c)x = e^c(c^2 + 2c + 1)x.$$

Como $e^c > e^0 = 1$ tenemos que

$$f'(c)x > (c^2 + 2c + 1)x > x$$

del hecho claro de que $1 < 1 + c^2 < 1 + 2c + c^2$ al ser $c > 0$. Esto concluye que

$$f(x) - f(0) > x \Rightarrow f(x) = e^x(1 + x^2) > x + f(0) = x + 1,$$

lo que termina el apartado por esta vía.

Opción 2: Plantear un problema de minimización.

Como en el apartado anterior consideramos la función $f(x) = e^x(x^2 + 1) - 1 - x$ y nos proponemos demostrar que $f(x) > f(0)$ si $x > 0$. Como antes, estudiamos la derivada y obtenemos

$$f'(x) = e^x(x^2 + 1) + e^x(2x) - 1 = e^x(x^2 + 2x + 1) - 1.$$

Ahora, el apartado a) nos dice que $f'(x) \geq 0$ en $[0, 1]$ y, de hecho, sabemos que $f'(x) > 0$ si $x \neq 0$. Deducimos por tanto que f es creciente en $[0, 1]$ y estrictamente decreciente en $(0, 1]$. Ahora, dado $x > 0$ tomamos, por ejemplo, el punto $x/2$, que verifica que $0 < x/2 < x$. Por un lado, el crecimiento de f en $[0, 1]$ dice que $0 \leq f(x/2)$. Ahora, como $x/2 < x$ y ambos están en el intervalo $(0, 1]$, el crecimiento estricto de f en ese intervalo garantiza que $f(x/2) < f(x)$. Juntándolo todo, tenemos

$$0 = f(0) \leq f(x/2) < f(x) \Rightarrow f(x) > 0,$$

como queríamos. □

Segundo parcial teoría
18 de Diciembre de 2025

1. **(2.5 puntos)** Sea $f : [-1, 1] \longrightarrow \mathbb{R}$ definida por

$$f(x) := \int_0^{x^2} \operatorname{sen}(t^2) dt \quad \forall x \in [-1, 1].$$

Se pide:

a) **(1 punto)** Calcular de forma justificada los puntos de mínimo y de máximo absoluto.

b) **(1 punto)** Calcular de forma justificada

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x^6}.$$

c) **(0.5 puntos)** Calcular de forma justificada

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\operatorname{sen}(x) \cdot f(x)}{x^6}.$$

Solución. Empecemos primeramente justificando que la función f es derivable y calculando su derivada. Consideramos la integral indefinida de la función $\operatorname{sen}(x^2)$. Es decir, comenzamos definiendo $G : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}$ definida por

$$G(x) := \int_0^x \operatorname{sen}(t^2) dt.$$

Notemos que la función G es derivable por el Teorema Fundamental del Cálculo. Además, dicho teorema garantiza que

$$G'(x) = \operatorname{sen}(x^2) \quad \forall x \in \mathbb{R}.$$

La función $f = G \circ h$, donde $h : [-1, 1] \longrightarrow \mathbb{R}$ está definida por $h(x) := x^2$. Puesto que hemos justificado que G es derivable y h es claramente derivable, la regla de la cadena garantiza que $f = G \circ h$ es derivable en $[-1, 1]$ y, además, dado $x \in [-1, 1]$, tenemos gracias a la regla de la cadena, que

$$f'(x) = G'(h(x))h'(x) = \operatorname{sen}((x^2)^2)(2x) = 2x \operatorname{sen}(x^4).$$

Con todo este análisis previo realizado, comenzamos la resolución de los apartados.

a) Puesto que f es continua (al ser derivable) y está definida en un intervalo cerrado y acotado, el teorema de Weierstrass garantiza que f alcanzará su máximo y su mínimo absoluto. Con el objetivo de encontrarlos, buscamos sus puntos críticos, es decir, analizamos los puntos $x \in (-1, 1)$ de forma que $f'(x) = 0$. Por tanto estudiamos la ecuación $f'(x) = 0$. Por la expresión de la derivada tenemos

$$f'(x) = 0 \Leftrightarrow 2x \operatorname{sen}(x^4) = 0 \Leftrightarrow x = 0 \text{ o } \operatorname{sen}(x^4) = 0.$$

Por un lado de lo anterior tenemos como solución $x = 0$. Por otra parte, otra posibilidad es que $\operatorname{sen}(x^4) = 0$. Ahora bien, dado que $-1 < x < 1$ entonces $x^2 < 1^1 = 1$, lo que a su vez implica que $0 \leq x^4 < 1$. Como la ecuación $\operatorname{sen}(x) = 0 \Rightarrow x = 0$ si $-\frac{\pi}{2} < x < \frac{\pi}{2}$, de todo lo anterior deducimos que

$$\operatorname{sen}(x^4) = 0 \Rightarrow x^4 = 0 \Rightarrow x = 0.$$

Por tanto la ecuación $f'(x) = 0$ tiene como única solución $x = 0$. Por teoría, sabemos que los puntos de máximo y de mínimo absolutos han de alcanzarse, o bien en los extremos del intervalo (es decir, ± 1), o bien en puntos del intervalo abierto donde la derivada se anula. Con lo cual los puntos de máximo y de mínimo se alcanzarán en $\{-1, 0, 1\}$. Claramente $f(0) = 0$ mientras que $f(1) = f(-1) = \int_0^1 \operatorname{sen}(t^2) dt$. Veamos que $f(0) < f(1)$. Como no parece que la integral anterior sea fácil de calcular, trataremos de demostrarlo haciendo uso de la derivada.

- **Opción 1:** Usando el teorema del valor medio. Notemos que por el teorema del valor medio existe $c \in (0, 1)$ de forma que

$$f(1) - f(0) = f'(c)(1 - 0) = f'(c) = 2c \operatorname{sen}(c^4).$$

Ahora como $c > 0$ tenemos que $\operatorname{sen}(c^4) > 0$, de donde $f'(c) > 0$. Así concluimos que $f(1) - f(0) > 0$ de donde claramente $f(1) > f(0)$.

- **Opción 2:** Mirando la monotonía de f . Puesto que $f'(x) = 2x \operatorname{sen}(x^4) > 0$ en el intervalo $(0, 1]$ y $f'(x) \geq 0$ en el intervalo $[0, 1]$, deducimos que f es creciente en $[0, 1]$ y estrictamente creciente en $(0, 1]$. De aquí podemos proceder, por ejemplo, comparando $f(0)$, $f(1/2)$ y $f(1)$. Por un lado, como f es creciente en $[0, 1]$ deducimos que $f(0) \leq f(1/2)$. Por otra parte, como $1/2, 1 \in (0, 1]$ y f es estrictamente creciente en $(0, 1]$ deducimos que $f(1/2) < f(1)$. Usando la transitividad del orden, como $0 = f(0) \leq f(1/2) < f(1)$ deducimos que $f(1) > f(0)$.

En cualquier caso queda probado que $f(0) < f(1) = f(-1)$. Todo lo desarrollado hasta aquí demuestra que f alcanza en 0 su mínimo absoluto y que f alcanza en -1 y en 1 su máximo absoluto, concluyendo el apartado a).

Para resolver el apartado b), notemos que nos encontramos ante una indeterminación " $\frac{0}{0}$ ", ya que

$$\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = f(0) = \int_0^0 \sin(t^2) dt = 0,$$

donde en la primera igualdad hemos usado que f es continua en 0, hecho que se desprende de su derivabilidad (probada antes del apartado a)) y de la relación existente entre la continuidad de una función y el límite mostrados en teoría.

Como también hemos justificado la derivabilidad de f (y conocemos su derivada), estamos en disposición de tratar de aplicar la primera regla de L'Hôpital. Para ello, estudiamos el límite del cociente de derivadas, es decir

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{2 \sin(x^4)x}{6x^5} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{3} \frac{\sin(x^4)}{x^4}.$$

De aquí, siendo bien conocido que $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin(x)}{x} = 1$ podríamos concluir que el límite anterior vale $\frac{1}{3}$ usando un cambio de variable en el límite. Sin embargo, como nos volvemos a encontrar ante una indeterminación " $\frac{0}{0}$ ", dirimirémos el límite anterior buscando una segunda aplicación de la primera regla de L'Hôpital, para lo que estudiamos el límite del cociente de derivadas.

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{3} \frac{\cos(x^4)4x^3}{4x^3} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{3} \cos(x^4) = \frac{1}{3} \cos(0) = \frac{1}{3},$$

donde hemos hecho uso de la continuidad del coseno en 0. Ahora la primera regla de L'Hôpital permite concluir que

$$\exists \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{3} \frac{\sin(x^4)}{x^4} = \frac{1}{3}.$$

Finalmente una nueva aplicación de la primera regla de L'Hôpital permite concluir entonces que

$$\exists \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x^6} = \frac{1}{3},$$

quedando completo el apartado b).

Finalmente, para hacer el apartado c), notemos que

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin(x) \cdot f(x)}{x^6} = \lim_{x \rightarrow 0} \sin(x) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x^6} = 0 \cdot \frac{1}{3} = 0,$$

donde hemos hecho uso del cálculo del límite realizado en el apartado anterior y del álgebra de límites, lo que concluye el apartado c).

□

2. (2.5 puntos) Se considera la función $f : (0, \infty) \rightarrow \mathbb{R}$ definida por

$$f(x) := \log(x^9) - \frac{1}{4}x^4 - 4x^2 + 10.$$

Se pide:

- a) (1 punto) Calcula la imagen de f .
- b) (1 punto) Determina de forma justificada el número de soluciones de la ecuación $f(x) = 0$.
- c) (0.5 puntos) ¿Alcanza f su máximo y/o su mínimo absoluto? Justifica tu respuesta.

Solución: Comenzaremos con el apartado a) del que, a posteriori, las soluciones de los apartados b) y c) serán consecuencias sencillas. Como tenemos que calcular la imagen de la función nuestra estrategia, como es habitual, será determinar los intervalos de monotonía de f ya que, para estos intervalos, el cómputo de la imagen es más sencillo. Para ello comenzamos estudiando la derivada. Como

$$f(x) = \log(x^9) - \frac{1}{4}x^4 - 4x^2 + 10 = 9\log(x) - \frac{x^4}{4} - 4x^2 + 10,$$

su derivada tiene la siguiente expresión:

$$f'(x) = \frac{9}{x} - x^3 - 8x = \frac{9 - x^4 - 8x^2}{x}.$$

Ahora

$$f'(x) = 0 \Leftrightarrow x^4 + 8x^2 - 9 = 0.$$

Notando que la anterior es una ecuación bicuadrada, haciendo uso de la conocida fórmula para la resolución de ecuaciones de segundo grado concluimos que

$$x^2 = \frac{-8 \pm \sqrt{64 + 4 \cdot 9}}{2} = \frac{-8 \pm \sqrt{100}}{2} = \frac{-8 \pm 10}{2}.$$

Puesto que $x^2 \geq 0$, de la anterior sólo se desprende como solución que $x^2 = \frac{-8+10}{2} = 1$. Como f está definida en $(0, \infty)$ la única posibilidad es que $x = 1$. Por tanto f sólo tiene un punto crítico en $x = 1$. Para determinar la monotonía de la función evaluaremos f' en dos puntos del intervalo $(0, 1)$ y de $(1, \infty)$. Por ejemplo:

$$f'\left(\frac{1}{2}\right) = 18 - \frac{1}{8} - 4 > 18 - 1 - 4 = 13 > 0.$$

Por otro lado

$$f'(2) = \frac{9}{2} - 8 - 16 < \frac{10}{2} - 8 - 16 = 5 - 24 = -19 < 0.$$

Ahora, dado que f' es una función continua que no se anula ni en $(0, 1)$ ni en $(1, \infty)$, el teorema de Bolzano garantiza que f' tiene signo constante en los intervalos anteriores. Las evaluaciones de f' realizadas permite concluir que f' es positiva en $(0, 1)$ y que f' es negativa en $(1, \infty)$. Por el teorema que relaciona la monotonía de una función con el signo de su derivada concluimos que f es (estrictamente) creciente en $(0, 1)$ y (estrictamente) decreciente en $(1, \infty)$. Sabiendo esto, procedemos a calcular las imágenes de los intervalos de monotonía:

- $f((0, 1]) = (\lim_{x \rightarrow 0} f(x), f(1))$ en virtud de la monotonía mostrada (notemos que el valor $\lim_{x \rightarrow 0} f(x)$ no llega a alcanzarse nunca por el crecimiento estricto de f en $(0, 1)$). Por un lado $f(1) = 0 - \frac{1}{4} - 4 + 10 = 6 - \frac{1}{4} = \frac{23}{4}$. Por otro lado

$$\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0} 9 \log(x) - \frac{x^4}{4} - 4x^2 + 10 = -\infty,$$

ya que el sumando del logaritmo tiene límite $-\infty$ y el resto de sumandos tiene límite finito, con lo cual la conclusión se sigue del álgebra de la divergencia. Por tanto $f((0, 1]) = (-\infty, \frac{23}{4}]$.

- $f([1, \infty)) = (\lim_{x \rightarrow \infty} f(x), f(1))$ en virtud de la monotonía que hemos demostrado (como antes observemos que, por decrecimiento estricto de f en $(1, \infty)$, el valor del límite no llega a alcanzarse en ningún punto). Basta por tanto ver cuánto vale dicho límite:

$$\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow \infty} 9 \log(x) - \frac{x^4}{4} - 4x^2 - 10 = \lim_{x \rightarrow \infty} x^4 \left(9 \frac{\log(x)}{x^4} - \frac{1}{4} - \frac{4}{x^2} + \frac{10}{x^4} \right) = -\infty,$$

ya que lo que hay dentro del paréntesis tiene límite $\frac{-1}{4}$ por el álgebra de límites y la escala de infinitos, concluyendo el valor del límite por el álgebra de la divergencia. Por tanto

$$f([1, \infty)) = (-\infty, \frac{23}{4}].$$

Esto concluye el apartado a), puesto que

$$f((0, \infty)) = f((0, 1]) \cup f([1, \infty)) = (-\infty, \frac{23}{4}] \cup (-\infty, \frac{23}{4}] = (-\infty, \frac{23}{4}].$$

Para concluir el apartado b), dado que hemos visto que $f((0, 1]) = f([1, \infty)) = (-\infty, \frac{23}{4}]$, deducimos que hay una solución de la ecuación $f(x) = 0$ en el intervalo $(0, 1)$ y en $(1, \infty)$. La unicidad de solución en cada uno de los intervalos se deduce porque f es estrictamente creciente (luego inyectiva) en $(0, 1)$, mientras que es estrictamente decreciente (luego inyectiva) en $(1, \infty)$. Esto concluye que hay exactamente dos soluciones.

Para responder al apartado c), de nuevo gracias al análisis realizado con la imagen de la función, deducimos que f no alcanza su mínimo absoluto porque ni siquiera está acotada inferiormente. Por otro lado, tenemos que f alcanza en $x = 1$ su máximo absoluto por la monotonía demostrada y que dicho máximo absoluto vale $f(1) = \frac{23}{4}$, lo que termina el ejercicio. $\square$

3. (2.5 puntos) Calcular de forma justificada

$$\int_0^1 \sinh(x) \sin(x) dx,$$

donde $\sinh(x) := \frac{e^x - e^{-x}}{2}$ denota la función seno hiperbólico.

Solución: Una forma de resolverlo es, usando la definición, describir la integral original como

$$\int_0^1 \frac{e^x - e^{-x}}{2} \sin(x) = \frac{1}{2} \left(\int_0^1 e^x \sin(x) - \int_0^1 e^{-x} \sin(x) \right)$$

y resolver las dos integrales cíclicas que aparecen. Sin embargo, aprovechándonos de la conocida relación del seno y el coseno hiperbólico ($\sinh'(x) = \cosh(x)$ y $\cosh'(x) = \sinh(x)$) podemos simplemente tratar la integral original como cíclica. Por tanto procedemos a aplicar la fórmula de integración por partes llamando $u(x) = \sinh(x)$, $v'(x) = \sin(x)$, de donde $u'(x) = \cosh(x)$ y $v(x) = -\cos(x)$. Aplicando la fórmula de integración por partes tenemos que

$$\int_0^1 \sinh(x) \sin(x) = -\sinh(x) \cos(x) \Big|_0^1 + \int_0^1 \cosh(x) \cos(x).$$

Ahora la nueva integral resultante volvemos a aplicarle la fórmula de integración por partes para el esquema $u(x) = \cosh(x)$, $v'(x) = \cos(x)$, de donde $u'(x) = \sinh(x)$, $v(x) = \sin(x)$ y obtenemos

$$\int_0^1 \cosh(x) \cos(x) = \cosh(x) \sin(x) \Big|_0^1 - \int_0^1 \sinh(x) \sin(x),$$

habiendo llegado a la integral original. Así, si llamamos $I = \int_0^1 \sinh(x) \sen(x)$, juntando todo lo anterior tenemos que

$$I = -\sinh(x) \cos(x)]_0^1 + \cosh(x) \sen(x)]_0^1 - I.$$

De donde despejando

$$\int_0^1 \sinh(x) \sen(x) = \frac{-\sinh(x) \cos(x)]_0^1 + \cosh(x) \sen(x)]_0^1}{2}.$$

Usando que $\sen(0) = \sinh(0) = 0$ lo anterior se puede simplificar un poco más y obtener

$$\int_0^1 \sinh(x) \sen(x) = \frac{-\frac{e-\frac{1}{e}}{2} \cos(1) + \frac{e+\frac{1}{e}}{2} \sen(1)}{2}$$

□

4. (2.5 puntos) Calcular de forma justificada

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\log(x)^x}{x}.$$

Solución. El límite en cuestión consiste en un cociente de funciones donde el denominador diverge positivamente. Estaríamos en disposición de aplicar la segunda regla de L'Hôpital si somos capaces de justificar la derivabilidad del numerador y de calcular su derivada. Para ello, consideramos la función $f: \mathbb{R}^+ \rightarrow \mathbb{R}$ por medio de $f(x) = \log(x)^x$. No está clara la derivabilidad en este estado pero, pasando a la formulación exponencial de la exponenciación anterior, tenemos que

$$f(x) = \log(x)^x = e^{x \log(\log(x))},$$

de donde es claro que f es derivable por ser composición de funciones derivables. De hecho, calcularemos su derivada puesto que será de utilidad para el cálculo del límite. Haciendo uso de la regla de la cadena y de la regla del producto de las derivadas tenemos que

$$f'(x) = e^{x \log(\log(x))} (\log(\log(x)) + x \frac{1}{\log(x)} \frac{1}{x}) = e^{x \log(\log(x))} \left(\log(\log(x)) + \frac{1}{\log(x)} \right).$$

En cualquier caso, para dirimir el límite original, ya que hemos probado estar en las hipótesis de aplicación de la segunda regla de L'Hôpital, estudiamos el límite del cociente de derivadas obteniendo

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f'(x)}{1} = \lim_{x \rightarrow \infty} \underbrace{e^{x \log(\log(x))}}_A \left(\underbrace{\log(\log(x))}_B + \underbrace{\frac{1}{\log(x)}}_C \right).$$

Notemos que, por un lado, la expresión de C claramente tiene límite 0. Por otro lado, la expresión de B tiene límite $+\infty$. Finalmente, el álgebra de la divergencia implica que $\lim_{x \rightarrow \infty} x \log(\log(x)) = +\infty$, de donde la expresión de A tiene límite $+\infty$, concluyendo por el álgebra de la divergencia que

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f'(x)}{1} = \lim_{x \rightarrow \infty} \underbrace{e^{x \log(\log(x))}}_A \left(\underbrace{\log(\log(x))}_B + \underbrace{\frac{1}{\log(x)}}_C \right) = +\infty.$$

Ahora, la segunda regla de L'Hôpital implica que

$$\exists \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\log(x)^x}{x} = +\infty.$$

□